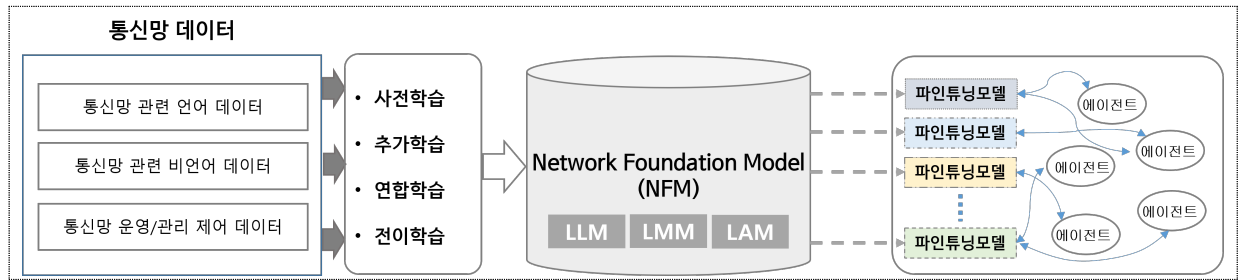


□ 통신 · 네트워크 부문 신규과제 목록

부 문	번 호	세 부 사 업 명	내 역 사 업 명	과 제 명	기술 분류		
					대분류	중분류	소분류
통신 · 네트워크	1	차세대네트워크 (6G)산업기술개발	차세대네트워크 (6G)산업기술개발	Upper-mid 대역 기반 항공 이동체(A2X)용 통신 단말 시스템 기술 개발	차세대통신	이동통신	무선전송
	2	차세대네트워크 (6G)산업기술개발	차세대네트워크 (6G)산업기술개발	(총괄) 6G 종단간 서비스 응용성능 보장 프레임워크 기술개발 (세부) 응용성능 보장 적응형 RAN/RIC 기술 개발	차세대통신	이동통신	이동통신 시스템
	3	차세대네트워크 (6G)산업기술개발	차세대네트워크 (6G)산업기술개발	(총괄) AI-Native 응용서비스 지원 6G 시스템 기술개발 (세부) AI-Native 응용서비스 지원 AI-Native 무선 인터페이스 기술 개발	차세대통신	이동통신	이동통신 시스템
	4	AI-RAN 글로벌 선도 프로젝트	AI-RAN 글로벌 선도 프로젝트	AI-RAN 글로벌 선도 프로젝트	차세대통신	이동통신	이동통신 시스템
	5	차세대 네트워크 AI파운데이션 모델(NFM) 개발	차세대 네트워크 AI파운데이션 모델(NFM) 개발	차세대 네트워크 AI파운데이션 모델 개발	차세대통신	네트워크	네트워크 제어/관리 및 서비스
	6	데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업	데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업	(총괄) 초저지연·무손실·고대역폭 AI 데이터센터 패브릭 플랫폼 개발 (세부1) 초저지연·무손실·고대역폭 AI 데이터센터 패브릭 플랫폼 개발	차세대통신	네트워크	패킷 네트워크
	7	데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업	데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업	(총괄) 초저지연·무손실·고대역폭 AI 데이터센터 패브릭 플랫폼 개발 (세부2) 데이터센터의 수평적 AI 자원 확장을 위한 AI 데이터센터 간 전송기술 개발	차세대통신	네트워크	패킷 네트워크
	8	데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업	데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업	(총괄) 초저지연·무손실·고대역폭 AI 데이터센터 패브릭 플랫폼 개발 (세부3) 광 네트워크 기반 AI 데이터센터 내 스케일업·스케일아웃 기술 개발	차세대통신	네트워크	패킷 네트워크
	9	데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업	데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업	(총괄) 초저지연·무손실·고대역폭 AI 데이터센터 패브릭 플랫폼 개발 (세부4) AI데이터센터 인프라장비 검증환경 구축 및 PoC 검증	차세대통신	네트워크	네트워크 제어/관리 및 서비스

관리번호	2026-통신·네트워크-5	(지정공모형)
기술분류	대분류(차세대통신)-중분류(네트워크)-소분류(네트워크 제어/관리 및 서비스) -세분류(네트워크 자동화/최적화/지능화 기술)	
중점분야	AI(), AI반도체(), 차세대통신(√), 양자(), 사이버보안(), AI·디지털융합()	
과제명	차세대 네트워크 AI 파운데이션 모델 개발	
1. 개요	○ (개념) 네트워크 파운데이션 모델(NFM)은 대규모 이중 네트워크 데이터로 사전 학습되어 다양한 다운스트림 작업에 활용되는 범용적 네트워크 AI 모델입니다. - NFM은 통신망에서 발생하는 멀티모달 데이터를 맥락적으로 이해함으로써, 단일 과제 중심의 기존 AI 모델 대비 고수준의 통합적 분석 능력과 유연한 상황 대응 능력을 보유합니다. - 최소한의 라벨 데이터로도 특화된 작업에 파인튜닝 가능하여 ‘one model for all tasks’ 접근법을 제시합니다. ○ (배경) 주요 글로벌 기업의 네트워크 완전 자율화 전환 발표 등 네트워크 자율화 레벨 4/5로 도약하기 위한 AI 네트워크 기술 경쟁이 본격화되고 있습니다. - 화웨이는 MWC(‘25.3.)에서 차이나 모바일(CMCC)과 통신 파운데이션 모델을 활용한 자율 네트워크 솔루션을 발표하였고, 구글은 320만 km 자사 국제 광케이블 망을 ‘레벨5’ 완전 자율 네트워크 전환 계획을 발표(‘25.4.)하였습니다. - 네트워크 자율 운용은 네트워크 소구간의 ‘복합적 상황’과 ‘가변성’ 대응이 가능한 파운데이션 모델(NFM)이 해결책으로 주목받고 있으며, 글로벌 환경 변화 대응을 위해 국내 기술력 확보가 시급합니다. ○ (범위) NFM은 대규모 네트워크 데이터를 이용해 사전 학습한 거대 모델로서 이동통신서비스를 제공하는 유무선 통신네트워크에 대하여 통신네트워크 특화 대규모 언어 모델(LLM), 통신네트워크 특화 대규모 멀티모달 모델(LMM), 통신네트워크 특화 대규모 행동 모델(LAM) 개발을 포함합니다. - (통신네트워크 특화 LLM) LLM에 통신망 관련 언어 데이터(예: 네트워크 장비 로그, 운용 매뉴얼, 구성 파일, 티켓/장애 보고서 등)를 추가 학습하여 대화형 운용, 지능형 네트워크 분석 등에 활용될 수 있는, 자연어 형식의 입력과 출력을 가진 파운데이션 모델을 개발합니다. - (통신네트워크 특화 LMM) 트래픽 플로우, 토폴로지, 패킷, 이벤트 시계열 등 비언어적 멀티모달 네트워크 데이터를 대규모로 학습해서 네트워크 상태 예측, 자원 최적화, 이상 탐지 등에 활용될 수 있는 구조적 형식 또는 그래프 형태의 입력과 수치적 형태의 출력을 가진 파운데이션 모델을 개발합니다. - (통신네트워크 특화 LAM) 통신네트워크 제어 행동을 중심으로 설계된 대규모 모델로 실제 통신네트워크 환경에서 주어진 목표에 따른 구체적인 제어 행동을 생성하고 실행하는 데 특화된 파운데이션 모델을 개발합니다. - (AI 에이전트) NFM 기반 자율형 AI 에이전트를 구현하고 검증합니다.	

< 과제 기술 개념도 >



2. 현황 및 필요성

○ (기존 기술현황)

- **(국내외 기술 동향)** 네트워크 자율화는 초기 연구단계로 주요 글로벌 통신·장비사들은 초격차 확보를 목표로 공격적으로 추진 중이며, 더 나아가 통신 도메인 전문성을 갖춘 멀티모달 파운데이션 모델로 확장 중입니다.
- **(국내현황)** 통신사업자를 중심으로 자율 네트워크로의 진화에 대비한 AI모델을 도입중이나, 범용 LLM을 기반으로 고객 서비스 자동화, 개인 비서형 서비스 등 일부 사례에 국한되어 있습니다.
- **(해외동향)** 최근 글로벌 통신·장비사를 중심으로 고객 서비스에서 네트워크 자율 운영까지 통신 특화 파운데이션 모델 도입을 전방위로 확산하는 것을 추진하고 있습니다.
 - * 화웨이 : MWC2025에서 CMCC와 함께 통신 파운데이션 모델을 활용한 자율 네트워크 솔루션 발표
 - 에릭슨 : TDC NET(덴마크 통신사)과 협력하여 RAN 에너지 절감 관련 TM 포럼 자율화 Level 4 인증 획득
 - 노키아 : 통신사 전용 대규모 언어모델(LLM)을 통합한 Agentic AI 개발, LLM 기반 네트워크 보안 에이전트로 활용
 - 차이나 모바일 : 통신망 관리와 최적화를 위한 '구현 LLM 특화 네트워크 모델' 확보
- **(시장 동향)** NFM은 통신네트워크 시장의 성장 정체를 타계하고 신규 ROI 창출의 핵심 동력으로 향후 몇 년이 성장 방향의 중대한 변곡점이 될 전망입니다.
 - GII Research에 따르면, 글로벌 자율 네트워크 시장은 2024년 약 70억 달러 규모에서 시작하여 연평균 20.1% 성장해 2029년 175억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
 - * AI 기반 네트워크 운영 플랫폼, 자동화 오케스트레이션 시스템, 실시간 모니터링 및 분석 도구, ML/AI 엔진이 내장된 통합 제어 기술 및 제품을 포함한 솔루션 부문은 자율 네트워크 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상
 - AI 기반 네트워크 자동화 기술이 향후 몇 년간 시장 성장의 핵심 요인 중 하나로 주목받으며 글로벌 네트워크 자동화 시장은 연평균 성장률 21.48%로 2028년에는 약 466억 달러 규모로 성장 예측됩니다. (Technavio, 2024.7)
 - 전 세계 네트워크 내 AI 시장은 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 33.8%로 급성장하여 2029년에는 468억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
- **(표준 동향)** 3GPP, ITU-T 등의 글로벌 표준화 기구에서 생성형 AI 기술을 포함해 6G 시대 AI-Native 네트워크의 비전을 재정립하고 있습니다.
 - * ITU-T FG AINN Focus Group on Artificial Intelligence Native for Telecommunication Networks에서 생성형 AI 주제로 AI for Networks and Network for AI 표준 연구 진행
 - * 3GPP는 2025년 3월부터 시작된 6G 네트워크 연구에서 AI를 핵심기술로 선정하고, Agent 기반의 AI for Network, Network for AI 연구를 '25. 8월부터 본격 착수
 - * Open-RAN Alliance는 생성형 AI를 다룬 6G 워크숍 7th O-RAN 6G Workshop: Countdown to 6G

* AI-RAN Alliance의 AI on RAN WG의 주요 대상 서비스가 생성형 AI 기술에 기반

○ (필요성)

- **(국내 산업체 역량 강화)** 글로벌 통신 인프라 시장에서의 AI 네트워크 기술 선점 경쟁에 대응하기 위한 국내 기술 경쟁력 확보가 시급합니다.
- AI 파운데이션 모델 기반의 네트워크 지능화 기술은 6G 핵심요소로 부상 중이며, 기술 격차 확대 시 시장 주도권 확보에서 뒤처질 우려가 존재합니다.
- 독자적 NFM 확보는 차세대 통신네트워크 강국 유지의 초석으로 국내 네트워크 SW의 글로벌 경쟁력 선점을 위한 절호의 기회입니다.
- **(산업 생태계 구축)** NFM 개발은 국내 네트워크 산업계의 모든 관계자 간 협력이 필수적이나, 자생적 연대 미흡, 개별 기업의 대응 한계로 정부의 선제적, 도전적 지원이 필요합니다.
- **(안보 리스크 대응)** 국내 통신 인프라 통제권 상실과 민감 통신 정보 유출 등의 위협 대응을 위해 국가 안보 차원의 전략적 과제로 자립형 NFM 확보가 필요합니다.

3. 수요분석 및 기대효과

○ (수요분석)

- 주요 수요처

- 통신사업자 : 6G 네트워크 운영 자율화를 통해 비용 절감과 고도화된 서비스 제공
- 특화망 운용기관 : 차별화된 지능형 자가망/연구망/기업망 구축 및 운용 능력 확보
- 국내 네트워크 장비 제조사 : 6G를 포함한 차세대 지능형 네트워크 장비 개발·공급을 통해 경쟁력 강화
- 서비스 사업자 : AI 기반 지능형 응용 서비스 개발을 통한 신규시장 개척

- 협력 방안

- 산업계, 학계, 통신사업자, 특화망 운용기관간 협력 체계를 구축하여 NFM 개발을 위한 요구사항 분석과 연구개발을 수행해야 합니다.
- 특히, 사전학습 데이터 확보를 위해 통신사업자, 특화망 운용기관과 네트워크 장비 제조사의 공동참여가 필요합니다.
 - ① 통신 사업자 및 특화망 운용기관과 연계
 - ② 네트워크 장비 제조사와 협력
 - ③ 공동 목표를 설정하고 R&D 파트너십 및 컨소시엄 추진
 - ④ 국내 산업체/학계에 연구결과 공개

○ (기대효과)

- (기술적 성과)

- 네트워크 파운데이션 모델 개발을 통해 네트워크 자율성 완전 자동화(레벨4~5)를 달성하고 기술 생태계 진입 장벽을 낮추어 중소·스타트업 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
- 통신사업자 및 특화망 운용기관: 자립형 NFM을 통해 외산 AI 장비 및 솔루션 의존도 축소, 독자적 6G 기반 자율 네트워크 체계 구축
- 네트워크 장비 제조사: 지능형 네트워크 시장에서 재도약 기회 확보

- (경제적 성과)

- NFM API 개방을 통한 AI 네트워크 응용 스타트업 창출 촉진
- AI-native 네트워크 실현에 필요한 AI 모델·응용을 공급 전문 스타트업 창출
- 지능형 네트워크 기반의 AI 통신 시장 활성화 및 확대 견인

- (사회적 성과)

- 핵심 AI 기술력 내재화를 통한 미래 네트워크 시대 선도
- 통신과 생성형 AI 융합 분야의 고급 전문 인력 양성 견인
- 차세대 IT 분야를 주도할 핵심 전략 인재 확보

4. 연구개발목표

- 국내 네트워크 산업·서비스 생태계 활성화와 글로벌 네트워크 시장 경쟁력 강화를 위한 자립형 네트워크 AI 파운데이션 모델(NFM) 확보 및 자율화 에이전트 PoC 수행을 목표로 합니다.

○ 단계별 연구개발목표

구분	단계별 연구 목표
1 단계 (‘26~’28)	(목표) 상용망 또는 비상용망 데이터 기반 NFM 베이스 모델 개발 - NFM 데이터 레이크 및 사전학습 인프라 구축 - 멀티모달 네트워크 데이터 전처리 기술 개발 - 언어 기반 통신네트워크 특화 LLM 베이스 모델 개발 - 멀티모달 통신네트워크 특화 LMM 베이스 모델 개발 - 통신네트워크 제어 특화 LAM 베이스 모델 개발 - NFM 베이스 모델 성능 검증을 위한 벤치마크 평가 체계 구축 및 1단계 평가
2 단계 (‘29~’30)	(목표) 개방형 NFM 모델 및 상용 NFM 모델 개발 - 개방형 NFM 모델 개발 ✓ NFM 베이스 모델을 사용자 피드백을 이용해 향상시킨 공개용 모델 - 상용 NFM 모델 개발 ✓ NFM 베이스 모델 기반으로 개발한 기관별 맞춤형(Adaptation) 상용 모델 - NFM 기반 AI 에이전트 2종 개발 및 PoC 수행 - NFM 모델 성능 검증을 위한 벤치마크 평가 체계 고도화 및 2단계 평가 - 개방형 NFM 모델의 오픈소스 또는 Open-weight model 형태 공개

○ 정량적 연구개발목표

성능지표		단위	연구개발 목표치		연구개발 전 국내 수준	세계 최고수준 (보유국/보유기관)
			1단계	2단계		
1	학습용 네트워크 데이터 멀티모달리티	종	2	4	-	-
2	네트워크 파운데이션 모델 벤치마크 평가 통과율	%	70	90	0	-
3	네트워크 파운데이션 모델 벤치마크 종합 점수 평균	점	70	85	0	-
4	사전학습모델 기반 다운스트림 태스크 건수	건	-	≥3	-	2 (미국/ASU)

5	NFM 연동 AI 에이전트 PoC	종	-	≥2	-	4 (중국/Huawei)
6	NFM 기반 자율화 레벨	레벨	-	4	2	-
7	네트워크 파운데이션 모델 공개 건수	건	-	1 (개방형 NFM 모델)	-	1

※ 성능지표 목표 산출 근거 및 측정산식

성능지표		산출근거	측정산식
1	학습용 네트워크 데이터 멀티모달리티	■ 네트워크 데이터 중 네트워크 로그, 시계열 데이터, 그래프 구조, 스칼라 (시스템 상태를 나타내는 수치)를 포함 ■ 학습용 데이터셋은 네트워크 데이터 멀티 모달리티 4종 이상 요구 * 연구 논문 수준에서 4종의 멀티모달리티 데이터 사용 사례 존재	■ 네트워크 데이터 모달리티 4종 제시
2	네트워크 파운데이션 모델 벤치마크 평가 통과율	■ 전체 평가 항목 중 기준선 이상 만족한 항목의 비율 ■ 성능 검증의 신뢰도 확보를 위하여 기준선 이상 만족한 항목의 비율 90% 이상 요구 ■ 표준 벤치마크 체계 및 데이터셋 활용	■ 벤치마크 평가 통과율 = (통과 항목 수 / 전체 항목 수) x 100
3	네트워크 파운데이션 모델 벤치마크 종합 점수 평균	■ 모든 항목 점수의 평균 값 (항목별 점수: 0~100점 척도) ■ 평가 항목 점수의 정량화 기준을 기반으로 종합 점수 평균 85점 이상 요구 ■ 표준 벤치마크 체계 및 데이터셋 활용	■ 종합 점수 평균 = $\sum(\text{평가 항목별 점수}) / \text{평가 항목 수}$
4	사전학습모델 기반 다운스트림 태스크 건수	■ 공개된 사전학습 모델을 활용하기 위한 다운스트림 태스크(따로 추가학습을 하지 않거나 소량의 데이터로 추가 학습해서 활용 가능한 수준)의 건수 ■ Arizona State University에서는 2가지(LoS /NLoS 분류, Beam Prediction) 성능을 평가함	■ 적절한 성능지표를 제시하여 최신 기술과의 성능개선수치 제시
5	NFM 연동 PoC	■ 특정 시나리오에 대해 데이터의 분석 및 의사결정을 스스로 수행하는 시스템 ■ 상용 NFM 및 개방형 NFM 기반 에이전트 PoC	■ PoC를 통한 제3자 공인검증
6	NFM 기반 자율화 레벨	■ 상용 NFM 기반 AI 에이전트의 TM포럼 Level 4 인증 ■ 3GPP TR 28.810에 있는 높은 수준의 자율화를 지원하는 레벨 4 (Advanced Autonomous Network) 이상	■ TM포럼 인증
7	네트워크 파운데이션 모델 공개 건수	■ 사전학습된 모델 공개	■ 테스트 데이터셋을 활용하여 검증이 가능한 사전학습 공개모델 제시

5. 연구개발내용

- (개발내용) 대규모 네트워크 멀티모달 데이터 확보와 사전학습을 통해 통신네트워크의 맥락을 이해하는 자립형 네트워크 파운데이션 모델 개발·검증

1) (1단계) 상용망 또는 비상용망 데이터 기반 NFM 베이스 모델 개발

① NFM 데이터 레이크 및 사전학습 인프라 구축

- 이기종 멀티모달 데이터 레이크 아키텍처 설계
- 네트워크 멀티모달 사전학습용 대규모 데이터 수집
- 대용량 데이터셋 고속 처리 최적화 인프라(스토리지/네트워크) 구축
- 대규모 모델 학습을 위한 분산 병렬 처리 인프라 구축

⇒ (결과물) NFM 학습 인프라 및 플랫폼, 네트워크 멀티모달 데이터 레이크

② 멀티모달 네트워크 데이터 전처리 기술 개발

- 데이터 이상치 제거와 결측치 보정을 통한 데이터 품질 개선 방안 연구
- 이기종 원천 데이터의 형식 표준화 및 정규화 기법 개발
- 멀티모달 데이터 동기화 처리 기술 개발
- 자연어-비정형 텍스트의 혼합 데이터의 의미 추출 및 임베딩 기법 개발

⇒ (결과물) 멀티모달 네트워크 데이터 전처리 기술, 네트워크 멀티모달 데이터셋

③ 언어 기반 통신네트워크 특화 LLM 베이스 모델 개발

- 네트워크 분야 전문 용어와 규칙 기반 문장 구조 처리를 위한 맞춤형 토큰나이저 및 임베딩 기법 연구
- 통신네트워크 도메인 지식 학습을 위한 LLM 아키텍처 설계
- 통신망 도메인 대용량 텍스트에 대한 자기 지도 사전학습 기법 설계
- 통신네트워크 특화 LLM 베이스 모델 개발

⇒ (결과물) 네트워크 특화 LLM 베이스 모델

④ 멀티모달 통신네트워크 특화 LMM 베이스 모델 개발

- 통신네트워크 멀티모달 데이터 통합 학습을 위한 모델 아키텍처 연구
- 모달리티별 특성을 반영한 데이터 전처리·토큰화·임베딩 기술 설계·개발
- 통신네트워크 특화 LMM 아키텍처 설계 및 구현
- 통신네트워크 특화 LMM 베이스 모델 개발

⇒ (결과물) 통신네트워크 특화 LMM 베이스 모델

⑤ 통신네트워크 제어 특화 LAM 베이스 모델 개발

- 네트워크 제어 작업에 특화된 대규모 행동 모델 아키텍처 설계
- 강화학습이나 모방학습을 통해 복잡한 네트워크 제어 정책을 효율적으로 학습하는 LAM 훈련 기법 개발
- 네트워크 안정성을 보장하기 위한 제약 조건 기반 안전 정책 학습 및 검증 매커니즘 설계
- 통신네트워크 특화 LAM 베이스 모델 개발

⇒ (결과물) 통신네트워크 특화 LAM 베이스 모델

⑥ NFM 베이스 모델 성능 검증을 위한 벤치마크 평가 체계 구축 및 1단계 평가

- NFM에 대한 성능 평가 체계 정립
- NFM 성능 평가를 위한 벤치마크 시나리오 및 시험 데이터셋 구축
- NFM 베이스 모델 성능 벤치마크 수행

⇒ (결과물) NFM 베이스 모델의 벤치마크 결과서

2) (2단계) 개방형 NFM 모델 및 상용 NFM 모델 개발

⑦ 개방형 NFM 모델 개발

* NFM 베이스 모델을 사용자 피드백을 이용해 향상시킨 공개용 모델

- NFM 베이스 모델에 대한 사용자 피드백 수집 및 반영 매커니즘 연구
- 응답 신뢰성 및 설명 가능성을 위한 출력 제어 기술 연구
- 대규모 멀티모달 모델 학습 연산 효율 향상을 위한 병렬 처리 최적화 및 메모리 절감 기술 연구
- 제어 명령 시퀀스 생성을 위한 행동 계획 및 추론 기술 개발
- 고도화된 개방형 NFM 모델 개발

⇒ (결과물) 개방형 NFM 모델

⑧ 상용 NFM 모델 개발

* NFM 베이스 모델 기반으로 개발한 기관별 맞춤형(Adaptation) 상용 모델

- 상용망 데이터 수집 및 데이터 레이크 구축
- 상용망 멀티모달 네트워크 데이터 전처리 기술 개발
- NFM 베이스모델 기반 상용 NFM 모델 개발

⇒ (결과물) 상용 NFM 모델

⑨ NFM 기반 AI 에이전트 2종 개발 및 PoC 수행

- PoC 시나리오 정의 및 PoC 환경 구축
- 다운스트림 태스크를 위한 NFM 기반 파인튜닝 모델 개발
- 시나리오 기반 파인튜닝 모델 연동 AI 에이전트 개발

⇒ (결과물) 다운스트림 태스크 수행 파인튜닝 모델, AI 에이전트 (2종 이상)

⑩ NFM 모델 성능 검증을 위한 벤치마크 평가 체계 고도화 및 2단계 평가

- NFM에 대한 성능 평가 체계 고도화
- NFM 성능 평가를 위한 벤치마크 시나리오 및 시험 데이터셋 고도화 구축
- NFM 모델 성능 벤치마크 수행

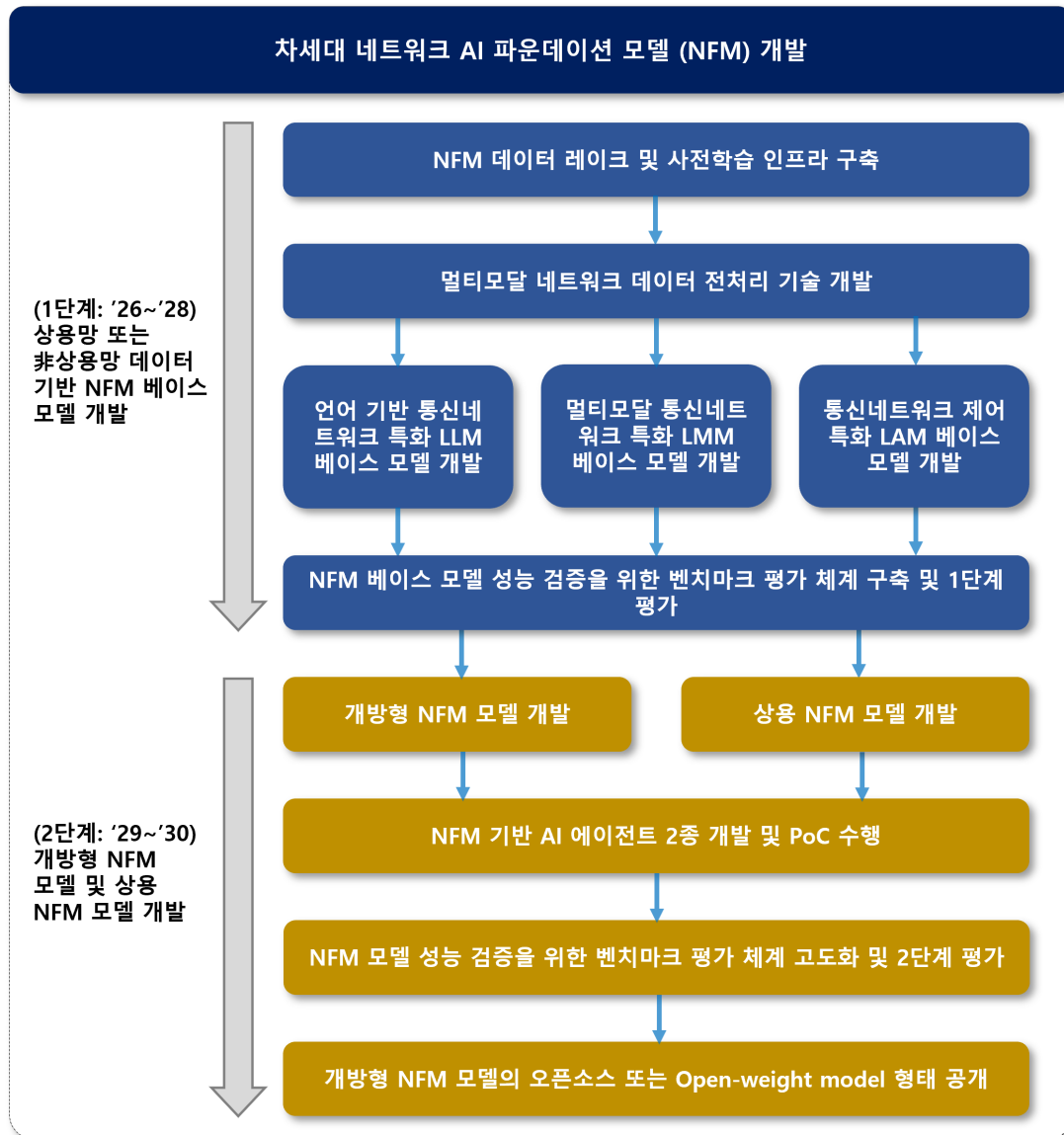
⇒ (결과물) NFM 모델의 벤치마크 결과서

⑪ 개방형 NFM 모델의 오픈소스 또는 Open-weight model 형태 공개

- Open-weight model 공개를 위한 모델 경량화 및 라이선스 관리 체계 구축
- 오픈소스 생태계 연계 기반 NFM 공개 및 확산 플랫폼 구축

⇒ (결과물) 공개용 NFM 모델 배포 패키지

< 연구 개발 개념도 >



6. 지원기간/예산/추진체계/특기사항

- 연구개발기간 : 5년 이내 (1단계 3년 → 2단계 2년)
- '26년 정부지원연구개발비 : 40억원 이내
- 총 정부지원연구개발비 : 252억원 이내 (1단계 146억원 → 2단계 106억원)

구분		기간	개월수	정부지원연구개발비
1단계	1년차	'26.4월~'26.12월	9개월	4,000 백만원 이내
	2년차	'27.1월~'27.12월	12개월	5,300 백만원 이내
	3년차	'28.1월~'28.12월	12개월	5,300 백만원 이내
2단계	4년차	'29.1월~'29.12월	12개월	5,300 백만원 이내
	5년차	'30.1월~'30.12월	12개월	5,300 백만원 이내
합계		-	57개월	25,200 백만원 이내

* 연차별 정부지원연구개발비는 당해연도 예산심의결과에 따라 변동될 수 있음

- 주관기관 : 제한없음 (통신사업자와 제조사 참여 필수)

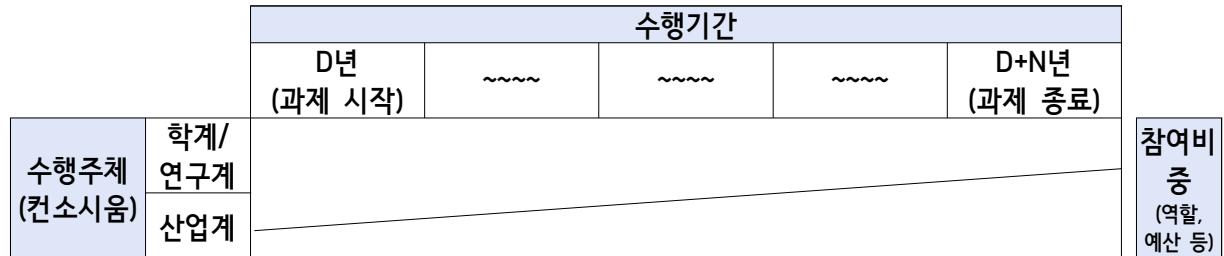
특기사항(필독)

- **(수행체계)** R&D결과물(수행중,연구종료)의 기술축적 또는 시장 확산 등을 고려한 산학연 협력 체계를 구성하여 제시할 것
 - * 주관연구개발기관으로 학계·연구계 등 비영리기관이 과제를 수행하고자 하는 경우, 연구결과물이 시장에 성공적으로 확산되고 기술사업화 같은 성과를 극대화하기 위해 공동연구개발기관으로 산업계의 참여와 협력은 필수입니다. 기업의 시장 이해도와 사업화 경험이 연구 결과의 실질적인 가치를 높이는 데 크게 기여할 것입니다.
 - * 주관연구개발기관으로 산업계가 과제를 수행하고자 하는 경우, 기술축적과 기술사업화 과정에서 더 깊이 있는 학습 기회를 얻기 위해 공동연구개발기관으로 복수의 학계(2개 이상)의 참여와 협력은 필수입니다. 학계는 이론적 깊이와 장기적인 연구 역량을 제공하여 산업계의 기술 경쟁력 강화에 도움을 줄 것입니다.
 - ** 연간 정부지원 연구개발비 규모가 5억원 이하인 소액과제의 경우, 공동연구개발기관으로 복수(2개) 이상의 학계와 컨소시움을 구성하되, 컨소시움 구성이 어려운 경우 최소 1개 이상의 학계를 컨소시움에 포함
- **(상용화·기술이전 계획 구체화)** R&D결과물(수행중, 연구종료)이 시장으로 확산되어 가치 창출을 할 수 있도록, 후속연구 또는 상용화·기술이전(Commercialization ·Transition) 계획을 구체적으로 제시할 것
 - (TRL 5단계 이상) R&D 결과물의 시장확산 및 상용화·기술이전(Commercialization ·Transition)를 위한 수요처 분석과 ①투자유치(혹은 자금조달계획) 계획, ②실제 수요기업(처)와 상용화 또는 기술이전 계획, 또는 ③spin-off 계획을 제시
 - * 상용화·기술이전(Commercialization·Transition)계획 : 상용화·기술이전을 위한 구체적인 계획으로 사업화의 대상이 되는 연구결과와 이를 통해 구현되는 제품(또는 서비스)에 대한 설명, 기술이전 대상 또는 비즈니스모델, 과제 진행 경과에 따라 기술사업화를 위한 수행주체(산·학·연)별 역할 등 세부사항을 포함하여 작성
- ▶ 상용화·기술이전(Commercialization·Transition) 계획은 R&D 결과물을 시장으로 성공적으로 전환하기 위한 실질적인 계획을 포함해야 합니다. 이는 R&D 사업화 협력 전략과 실질적인 R&D 수요처를 고려한 구체적인 실행 방안을 제시하는 것을 의미합니다.
- ▶ 수요처 분석은 개발될 기술이나 제품을 가장 필요로 하는 실제 수요처가 어디인지 명확하게 분석하여 제시하여야 합니다.
- **(수행주체별 역할 배분)** TRL 7단계 이상(과제 종료시점) 과제는 상용화·기술이전 등 사업화 성과 창출을 위한 수행주체별 역할을 명확하게 제시할 것
 - R&D 결과물이 기술사업화 및 시장에 확산될 수 있도록 산업체의 참여 비중(역할, 예산 등)을 제시할 것

- 주관연구개발기관으로 학계·연구계가 주도하는 경우, 산업계 공동참여 후 과제수행 후 반기에 산업계가 40% 이상 Take over*하는 형태 또는 명확한 분사창업(Spin-off), 기술이전 등의 계획을 필히 제시할 것

* 해당 과제 종료연도에 산업계(공동연구개발기관)의 연구개발비를 `해당 과제 종료연도 총 연구개발비 × 40% 이상`으로 증액하여 편성

< 예시 : 과제가 종료되는 시점으로 갈수록 산업체 참여 비중 변화 >



- (사업화 대상기간 편성) TRL 7단계 이상(과제 종료시점)의 과제는 상용화·기술이전 등 사업화를 위한 활동기간을 전체 연구개발기간 내 1/5의 기간을 의무적으로 편성할 것

* 예) 총 연구개발기간 57개월(`26.4월~`30.12월)인 경우, 연구개발 45개월 + 사업화활동 12개월

* 예) 총 연구개발기간 33개월(`26.4월~`28.12월)인 경우, 연구개발 26개월 + 사업화활동 7개월

연구유형	기초연구 (), 응용연구 (), 개발연구 (√)		TRL (3)~(7)단계
과제특징	경쟁형(), 경쟁형(챌린지)(), SW자산뱅크등록(), 공개SW(), 기술료비징수(), 사업화연계(), 표준화연계(), 사회문제해결형(), 일자리연계(), 소재부품장비(), 규제샌드박스(), 연구데이터공개(), 국제협력R&D(), IP-R&D연계(), 정책지정()		
구분		기술분야명/팀명	성명
책임PM(과제기획위원장)		통신·전파위성	최성호
담당 팀장		통신·네트워크팀	이유상